[redacted]

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

[redacted]



DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	6	56	56	Si	6
1	Sol-b	6	28	28	Si	6
1	Sol-c	6	4	4	Si	6
2	Sol-a	13	-10	-10	Si	13
3	Sol-a	3	0	0	Si	3
3	Sol-b	3	12	12	Si	3
3	Sol-c	3	-12	-12	Si	3
3	Sol-d	3	-13	-13	Si	3
3	Sol-e	3	12	12	Si	3
4	Sol-a	6	-44	-5	No	0
4	Sol-b	6	0	4	No	0
5	Sol-a	6	18	18	Si	6
5	Sol-b	6	6	6	Si	6
6	Sol-a	4	61	61	Si	4
6	Sol-b	4	-89	-89	Si	4
6	Sol-c	4	89	89	Si	4
6	Procedimiento	18	Calificador	No Aplica	Calificador	18

1. La posición $x(t)$ de un objeto conectado a un resorte y ejecutando un movimiento rectilíneo está dado por la ecuación diferencial

$$x'' + \beta x' + 28^2 x = F(t),$$

donde $F(t)$ es una fuerza externa aplicada.

   (a) Si $F(t) \equiv 0$ y $\beta = A$, encuentre el valor de A para que el movimiento sea críticamente amortiguado.

   (b) Si $\beta = 0$ y $F(t) = 2\sin(Bt)$, encuentre el valor de B para que se produzca resonancia.

   (c) Suponga que $\beta = 56$ y $F(t) \equiv 4 \cdot 28^2$. Encuentre $C = \lim_{t \to +\infty} x(t)$.

2. Se sabe que la solución del problema de valor inicial

$$\begin{aligned} t^2y'' + ty' - 5^2y = 0, \qquad & t > 0; \\ y(1) = 2, \qquad y'(1) = A, & \end{aligned}$$

satisface que $\lim_{t\to+\infty} y(t) = 0$.

(a) Encuentre el valor A.

3. Una masa que pesa $32 \cdot 12$ libras alarga $\dfrac{2}{3^2}$ pies un resorte. Al inicio la masa se libera desde un punto que está $4 \cdot 3$ pies arriba de la posición de equilibrio con una velocidad de 13 pie/seg hacia arriba.

   El problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el tiempo t es

$$\begin{aligned} x'' + Ax' + B^2x = 0, \qquad & t \geq 0; \\ x(0) = C, \qquad x'(0) = D. & \end{aligned}$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor de C.

(d) Encuentre el valor de D.

(e) Si los ciclos completos que habrá realizado la masa al final de $2 \cdot \pi$ segundos es E, encuentre el valor de E.

4. La solución general de una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de orden 5 es

$$y = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4\exp(-\sqrt{44}x) + c_5\exp(\sqrt{44}x).$$

Entonces, la ecuación diferencial es de la forma:

$$y^{(5)} + Ay^{(3)} + By^{(1)} = 0.$$

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

5. Una partícula describe un movimiento armónico simple de manera que su aceleración máxima es $6^2 \cdot 18\ m/seg^2$ y su velocidad máxima es $6 \cdot 18\ m/seg$.

   (a) Encuentre la amplitud A del movimiento.

   (b) La frecuencia natural de oscilación viene dada por $B = \sqrt{\frac{k}{m}}$, donde k es la constante del resorte y m es la masa. Encuentre el valor de B.

6. En esta pregunta debe justificar paso a paso su procedimiento.

   Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y'' - 2 \cdot 61 y' + 61^2 y = 89 \frac{e^{61x}}{x}. \qquad (1)$$

   La solución general de (1) es de la forma: $y = y_h + y_p$, donde

$$y_h = C_1 e^{Ax} + C_2 x e^{Ax}$$

   es la solución general de la ecuación diferencial homogenea asociada a (1) y

$$y_p = u_1 e^{Ax} + u_2 x e^{Ax}$$

   es una solución particular de (1), con

$$u_1(x) = Bx, \qquad u_2(x) = C \ln(x).$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.